

Exame - 2026

Questão 1

Formulação do Problema

O sistema dinâmico do oscilador harmônico (massa-mola) é descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\ddot{x}(t) + x(t) = u(t), \quad \|u(t)\| \leq 1 \quad (1)$$

Definindo as variáveis de estado para o sistema:

$$x_1(t) = x(t) \quad (2)$$

$$x_2(t) = \dot{x}(t) \quad (3)$$

Obtemos as equações de estado de primeira ordem:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) \quad (4)$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_1(t) + u(t) \quad (5)$$

Na representação matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (6)$$

As condições de contorno do problema para a transferência de estado até a origem são:

$$\mathbf{x}(t_0) = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(t_f) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Para o problema de tempo mínimo, o índice de performance a ser minimizado para um problema de Mayer é dado por:

$$J = t_f \quad (8)$$

Hamiltoniana e Equações Adjuntas

A Hamiltoniana do problema de tempo mínimo com vínculos dinâmicos através dos multiplicadores adjuntos λ_1 e λ_2 :

$$H = \sum_{j=1}^2 \lambda_j f_j = \lambda_1 x_2 + \lambda_2 (-x_1 + u) \quad (9)$$

$$H = -\lambda_2 x_1 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u \quad (10)$$

As equações adjuntas dos co-estado são dadas:

$$\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = \lambda_2 \quad (11)$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \quad (12)$$

A partir do sistema linear adjunto, derivando a segunda equação e substituindo a primeira, obtém-se a dinâmica da função de chaveamento:

$$\ddot{\lambda}_2 + \lambda_2 = 0 \quad (13)$$

A solução analítica de λ_2 é dada por:

$$\lambda_2(t) = C_1 \sin(t + C_2) \quad (14)$$

No entanto, a lei de controle para a otimização no interior da região permitida é dada por:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 \implies \lambda_2(t) = 0 \quad (15)$$

Se $\lambda_2(t) = 0$, suas derivadas temporais também são nulas, implicando que $C_1 = 0$. Logo, o vetor adjunto é trivialmente nulo, o que é uma violação das condições necessárias para o Princípio de Máximo de Pontryagin, então não há solução ótima no interior da região permitida.

Portanto, a solução deve residir estritamente na fronteira da região permitida: $\|u(t)\| = 1$.

$$u^*(t) = \arg \max_{\|u\| \leq 1} H \quad (16)$$

$$u^*(t) = \arg \max_{\|u\| \leq 1} (\lambda_2 u(t)) \quad (17)$$

$$u^*(t) = \text{sign}(\lambda_2(t)) \quad (18)$$

Para maximizar a Hamiltoniana em relação ao controle no intervalo restrito pela fronteira, o controle ótimo deve assumir o sinal da função de chaveamento $\lambda_2(t)$.

Como $\lambda_2(t)$ é uma senoide com frequência $\omega = 1$ rad/s, ela cruza o eixo do tempo mudando de sinal a cada π segundos. Isso define um controle do tipo *Bang-Bang*, onde o comando muda descontinuamente entre $+1$ e -1 .

Lei de Controle Ótimo

Se $u = +1$:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{-x_1 + 1}{x_2} \quad (19)$$

Separando as variáveis e integrando:

$$x_2 dx_2 + (x_1 - 1) dx_1 = 0 \implies (x_1 - 1)^2 + x_2^2 = R_+^2 \quad (20)$$

Analogamente, se $u = -1$:

$$\frac{dx_2}{dx_1} = \frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1} = \frac{-x_1 - 1}{x_2} \quad (21)$$

$$(x_1 + 1)^2 + x_2^2 = R_-^2 \quad (22)$$

Conforme a Figura 1, as trajetórias controladas são circunferências concêntricas, alternando entre os centros $(1,0)$ e $(-1,0)$. Para os demais pontos iniciais, o sistema evolui em arcos de circunferência até atingir o chaveamento principal.

Plano de Fase: Curva de Chaveamento Ótima

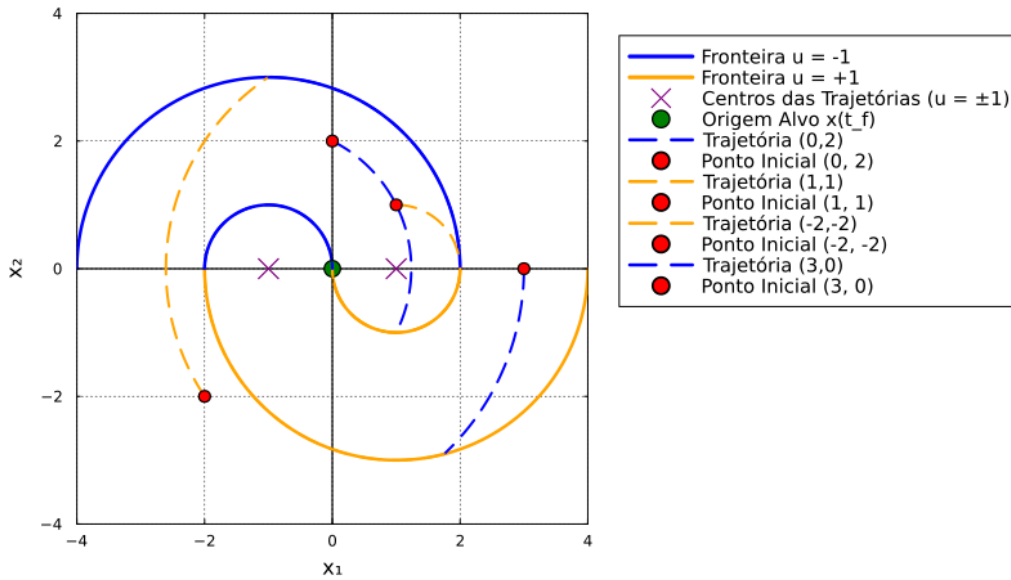


Figura 1: Trajetórias de chaveamento do controle no plano de fases.

Para realizar a análise global no plano de fase, determina-se inicialmente se o ponto de partida encontra-se acima ou abaixo da curva de chaveamento ótima para definir o sentido do comando de força máxima. A partir daí, o estado do sistema percorre uma trajetória no sentido horário associada a esse controle até colidir com a fronteira de chaveamento. A cada interseção com essa curva, o comando inverte sua polaridade instantaneamente e o sistema passa a evoluir conforme o centro oposto, descrevendo arcos intermediários sequenciais. Esse comportamento cíclico conduz o corpo de qualquer quadrante ou distância até o trecho final de aproximação, onde a trajetória desliza diretamente até repousar na origem.

Questão 2

Formulação do Problema

O sistema dinâmico da planta de inércia é dado por:

$$\ddot{x}(t) = u(t) \quad (23)$$

Definindo as variáveis de estado:

$$x_1(t) = x(t) \quad (24)$$

$$x_2(t) = \dot{x}(t) \quad (25)$$

Obtemos as equações de estado de primeira ordem:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) \quad (26)$$

$$\dot{x}_2(t) = u(t) \quad (27)$$

Para o problema de tempo mínimo, o índice de performance a ser minimizado para um problema de Lagrange é dado por:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} 1 \, dt \quad (28)$$

Sujeito às seguintes restrições:

$$|u(t)| \leq 1 \quad (29)$$

$$S(\mathbf{x}) = |x_2(t)| - 1 \leq 0 \quad (30)$$

Hamiltoniana e Equações Adjuntas

Quando a restrição de estado não está ativa, a Hamiltoniana é dada por:

$$H = 1 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u \quad (31)$$

As equações adjuntas são:

$$\dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \implies \lambda_1(t) = C_1 \quad (32)$$

$$\dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \implies \lambda_2(t) = -C_1 t + C_2 \quad (33)$$

Pelo Princípio do Máximo de Pontryagin, o controle ótimo que maximiza H é:

$$u^*(t) = \text{sign}(\lambda_2(t)) = \pm 1 \quad (34)$$

As trajetórias no plano de fase são parábolas:

$$\text{Para } u = +1 : \quad x_1 = \frac{1}{2}x_2^2 + C_3 \quad (35)$$

$$\text{Para } u = -1 : \quad x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2 + C_4 \quad (36)$$

Na fronteira do vínculo ($S = 0$), a trajetória deve satisfazer:

$$\dot{S} = \dot{x}_2(t) = u(t) = 0 \quad (37)$$

Portanto, o controle na fronteira é $u^*(t) = 0$ e as trajetórias tornam-se linhas retas horizontais.

Lei de Controle Ótimo

A curva de chaveamento primária Γ é composta pelos arcos que levam diretamente à origem:

$$\Gamma_+ : \quad x_1 = \frac{1}{2}x_2^2 \quad \text{para } -1 \leq x_2 < 0 \quad (38)$$

$$\Gamma_- : \quad x_1 = -\frac{1}{2}x_2^2 \quad \text{para } 0 < x_2 \leq 1 \quad (39)$$

A lei de controle em malha fechada é expressa como:

$$u^*(x_1, x_2) = \begin{cases} +1, & \text{se } x_1 < -\frac{1}{2}x_2|x_2| \text{ e } x_2 < 1 \\ -1, & \text{se } x_1 > -\frac{1}{2}x_2|x_2| \text{ e } x_2 > -1 \\ 0, & \text{se } (x_2 = 1 \text{ e } x_1 < -0.5) \text{ ou } (x_2 = -1 \text{ e } x_1 > 0.5) \end{cases} \quad (40)$$

A lei de controle é representada graficamente na Figura 2:

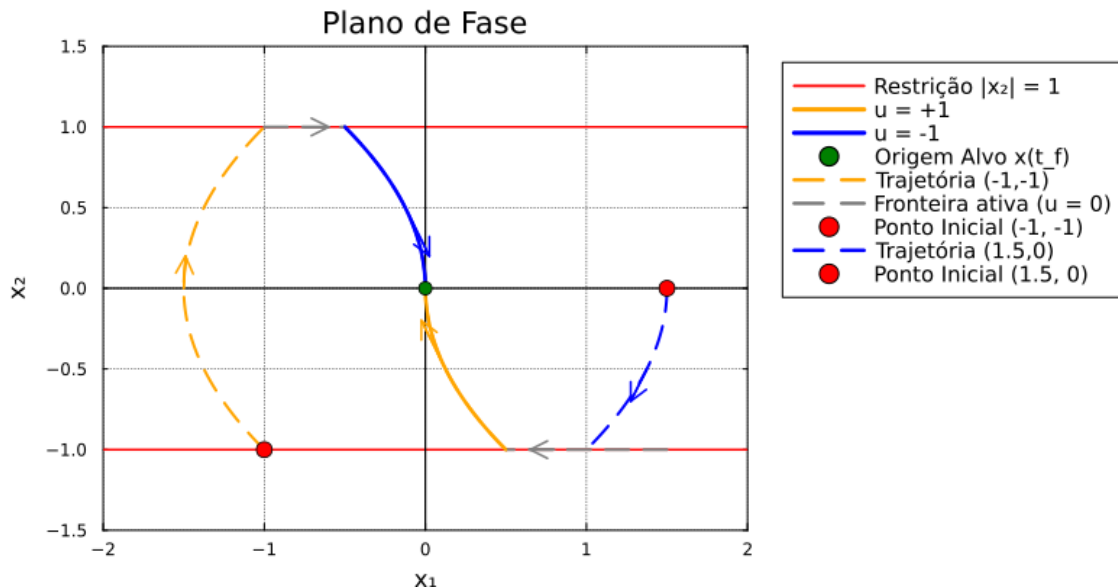


Figura 2: Trajetórias de chaveamento do controle no plano de fases para a planta de inércia.

Questão 3

O modelo físico considerado é representado na Figura 3.

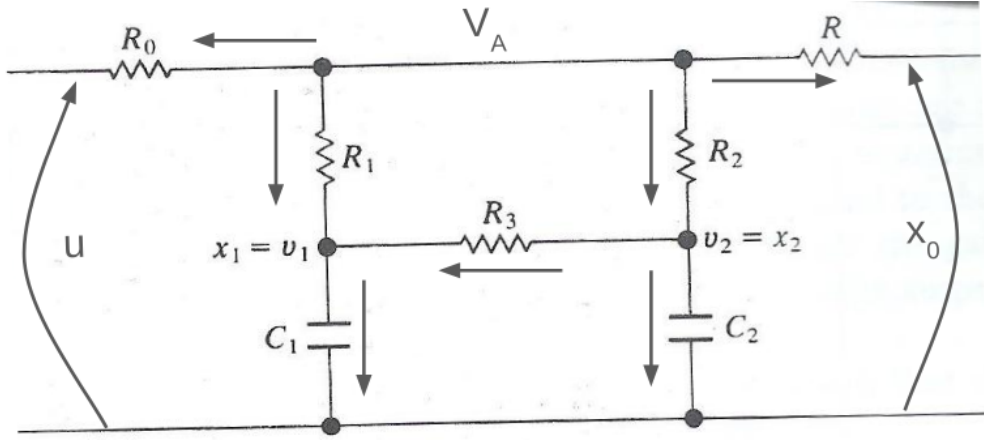


Figura 3: Circuito elétrico para o controle de temperatura. As setas curvas de tensão indicam a entrada de controle u , que representa o aquecedor, e a entrada de distúrbio x_0 , que representa o ambiente externo. As setas ao longo do circuito representam a convenção das correntes elétricas.

a)

Aplicando a Lei das Correntes de Kirchhoff para o nó de v_A :

$$\frac{v_A - u}{R_0} + \frac{v_A - v_1}{R_1} + \frac{v_A - v_2}{R_2} + \frac{v_A - x_0}{R} = 0 \quad (41)$$

Analogamente para o nó de x_1 :

$$\frac{v_A - v_1}{R_1} + \frac{v_2 - v_1}{R_3} = C_1 \frac{dv_1}{dt} \quad (42)$$

Analogamente para o nó de x_2 :

$$\frac{v_A - v_2}{R_2} = \frac{v_2 - v_1}{R_3} + C_2 \frac{dv_2}{dt} \quad (43)$$

Por simplicidade, definimos as condutâncias elétricas:

$$G_0 = \frac{1}{R_0}, \quad G_1 = \frac{1}{R_1}, \quad G_2 = \frac{1}{R_2}, \quad G_3 = \frac{1}{R_3}, \quad G = \frac{1}{R}$$

$$\Sigma G = G_0 + G_1 + G_2 + G$$

Dessa forma, a tensão no nó v_A é expressa como:

$$v_A = \frac{G_1 x_1 + G_2 x_2 + G_0 u + G x_0}{\Sigma G} \quad (44)$$

Substituindo na representação canônica linear $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) + \mathbf{E}x_0(t)$, obtemos:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \left(\frac{G_1^2}{\Sigma G} - G_1 - G_3 \right) & \frac{1}{C_1} \left(\frac{G_1 G_2}{\Sigma G} + G_3 \right) \\ \frac{1}{C_2} \left(\frac{G_1 G_2}{\Sigma G} + G_3 \right) & \frac{1}{C_2} \left(\frac{G_2^2}{\Sigma G} - G_2 - G_3 \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{G_1 G_0}{C_1 \Sigma G} \\ \frac{G_2 G_0}{C_2 \Sigma G} \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} \frac{G_1 G}{C_1 \Sigma G} \\ \frac{G_2 G}{C_2 \Sigma G} \end{bmatrix} x_0 \quad (45)$$

b)

O modelo dinâmico linear é representado pelas equações diferenciais:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 &= x_1 - 3x_2 + 2x_0 \end{aligned}$$

c)

Para determinar se o sistema permite o controle de qualquer variável de estado ou de uma combinação delas, analisamos a sua controlabilidade com base na teoria de sistemas lineares. Desconsideramos a entrada de perturbação externa x_0 para a análise de controlabilidade, uma vez que sinais exógenos não alteram as propriedades intrínsecas de controle do par dinâmico. Logo, escrevemos o sistema na forma matricial padrão $\dot{x} = Ax + Bu$:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (46)$$

Para um sistema de segunda ordem ($n = 2$), a matriz de controlabilidade é dada por:

$$\begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} \quad (47)$$

Calculando o produto matricial AB :

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (48)$$

Montando a matriz de controlabilidade:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (49)$$

A matriz de controlabilidade possui posto completo ($\text{rank} = 2$), indicando que o sistema é completamente controlável, logo, é matematicamente possível transferir o sistema de qualquer estado inicial para qualquer outro estado final em tempo finito.

No entanto, como o sistema possui apenas uma única entrada de controle independente, ele apresenta apenas um grau de liberdade de atuação. Consequentemente, não é possível fazer com que as duas variáveis de estado (x_1 e x_2) sigam, de forma independente e simultânea, duas trajetórias arbitrárias quaisquer. O problema só permite o controle efetivo e independente de

uma das variáveis de estado ou de uma combinação linear específica delas como, por exemplo, a saída ponderada $y = c_1x_1 + c_2x_2$).

d)

Alinhando o problema com a formulação padrão do Controlador Linear Quadrático (LQ) apresentada nas notas de aula, definimos o sistema dinâmico linear homogêneo desconsiderando a perturbação constante x_0 na matriz de entrada:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + Bu(t) \quad (50)$$

Onde as matrizes do sistema são dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (51)$$

O Índice de Performance (IP) a ser minimizado no intervalo $[0, T]$ é dado por:

$$IP = \int_0^T [(c_1x_1 + c_2x_2)^2 + k^2u^2] dt \quad (52)$$

Para expressá-lo na forma quadrática padrão das notas de aula, multiplicamos o índice por $\frac{1}{2}$:

$$\bar{IP} = \frac{1}{2} \int_0^T [\mathbf{x}^T W_1 \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^T W_2 u + u^T W_3 u] dt \quad (53)$$

Comparando as duas expressões, obtemos:

$$W_1 = \begin{bmatrix} 2c_1^2 & 2c_1c_2 \\ 2c_1c_2 & 2c_2^2 \end{bmatrix}, \quad W_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad W_3 = 2k^2 \quad (54)$$

Como não há penalização explícita do estado final, a matriz de custo terminal é nula:

$$\bar{Q}_f = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (55)$$

A evolução temporal da matriz $P(t) = \begin{bmatrix} p_1(t) & p_2(t) \\ p_2(t) & p_3(t) \end{bmatrix}$ é governada pela Equação Diferencial de Riccati:

$$\dot{P} = -PA - A^T P - W_1 + PBW_3^{-1}B^T P \quad (56)$$

Substituindo as matrizes A , B , W_1 e W_3 , calculamos os blocos da equação:

$$\begin{aligned} -PA - A^T P &= \begin{bmatrix} 2(p_1 - p_2) & -p_1 + 4p_2 - p_3 \\ -p_1 + 4p_2 - p_3 & 2(-p_2 + 3p_3) \end{bmatrix} \\ PBW_3^{-1}B^T P &= \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \frac{1}{2k^2} \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2k^2} \begin{bmatrix} p_1^2 & p_1 p_2 \\ p_1 p_2 & p_2^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Desta forma, obtemos o sistema de equações diferenciais ordinárias não-lineares acopladas para os elementos de $P(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{p}_1(t) &= 2(p_1(t) - p_2(t)) - 2c_1^2 + \frac{p_1^2(t)}{2k^2} \\ \dot{p}_2(t) &= -p_1(t) + 4p_2(t) - p_3(t) - 2c_1 c_2 + \frac{p_1(t)p_2(t)}{2k^2} \\ \dot{p}_3(t) &= 2(-p_2(t) + 3p_3(t)) - 2c_2^2 + \frac{p_2^2(t)}{2k^2} \end{aligned}$$

Como $\bar{Q}_f = 0$, a integração deve ser realizada de trás para frente no tempo (do instante $t = T$ até $t = 0$) a partir de:

$$p_1(T) = 0, \quad p_2(T) = 0, \quad p_3(T) = 0 \quad (57)$$

A lei de controle ótima em malha fechada é determinada a partir da relação estado-coestado:

$$u^*(\mathbf{x}, t) = -W_3^{-1}B^T P(t)\mathbf{x}(t) \quad (58)$$

Substituindo os valores correspondentes:

$$u^*(\mathbf{x}, t) = -\frac{1}{2k^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1(t) & p_2(t) \\ p_2(t) & p_3(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad (59)$$

$$\mathbf{u}^*(\mathbf{x}, \mathbf{t}) = -\frac{1}{2k^2} [\mathbf{p}_1(\mathbf{t})\mathbf{x}_1(\mathbf{t}) + \mathbf{p}_2(\mathbf{t})\mathbf{x}_2(\mathbf{t})] \quad (60)$$

e)

Substituindo os valores numéricos fornecidos ($k = 1, c_1 = 1, c_2 = 1$), as matrizes de ponderação são:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1 \quad (61)$$

Definindo a matriz simétrica e definida positiva P como:

$$P = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix} \quad (62)$$

Substituindo os blocos de volta na equação de Riccati, obtemos três equações escalares

acopladas:

$$\text{Elemento } (1, 1) : -2p_1 + 2p_2 - p_1^2 + 1 = 0 \implies 2p_2 = p_1^2 + 2p_1 - 1 \quad (\text{Eq. 1})$$

$$\text{Elemento } (2, 2) : 2p_2 - 6p_3 - p_2^2 + 1 = 0 \implies 6p_3 = 2p_2 - p_2^2 + 1 \quad (\text{Eq. 2})$$

$$\text{Elemento } (1, 2) : p_1 - 4p_2 + p_3 - p_1p_2 + 1 = 0 \quad (\text{Eq. 3})$$

A única raiz real e positiva que garante uma matriz P definida positiva é dada exatamente por:

$$p_1 = -4 + \sqrt{13 + 4\sqrt{5}} \approx 0,6845 \quad (63)$$

Substituindo este valor de volta na relação do Elemento (1,1) para encontrar p_2 :

$$p_2 = \frac{(0,6845)^2 + 2(0,6845) - 1}{2} \approx 0,4187 \quad (64)$$

A lei de controle por realimentação linear de estados é expressa por:

$$u^*(\mathbf{x}) = -R^{-1}B^T P\mathbf{x}(t) = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & p_2 \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad (65)$$

$$u^*(\mathbf{x}) = -p_1x_1(t) - p_2x_2(t) \quad (66)$$

Substituindo os valores calculados de p_1 e p_2 , a lei de realimentação fechada é:

$$\mathbf{u}^*(\mathbf{t}) \approx -0,6845 \mathbf{x}_1(\mathbf{t}) - 0,4187 \mathbf{x}_2(\mathbf{t}) \quad (67)$$

Questão 4

Formulação do Problema

As equações de movimento são dadas por:

$$\dot{x}(t) = V \cos \theta(t) + u \quad (68)$$

$$\dot{y}(t) = V \sin \theta(t) \quad (69)$$

Onde a variável de controle é dada pelo ângulo de guinada θ . O índice de desempenho a ser maximizado é definido pela área:

$$A = \oint y \, dx = \int_0^T y(t) \dot{x}(t) \, dt = \int_0^T y(V \cos \theta + u) \, dt \quad (70)$$

Hamiltoniana e Equações Adjuntas

Utilizando a formulação do Princípio do Máximo de Pontryagin, construímos a função Hamiltoniana H :

$$H = L + \lambda_1 \dot{x} + \lambda_2 \dot{y} \quad (71)$$

$$H = y(V \cos \theta + u) + \lambda_1(V \cos \theta + u) + \lambda_2(V \sin \theta) \quad (72)$$

Agrupando os termos comuns associados à velocidade do ar V e do vento u , a Hamiltoniana assume a forma compacta:

$$H = (y + \lambda_1)(V \cos \theta + u) + \lambda_2 V \sin \theta \quad (73)$$

As equações adjuntas são dadas por:

$$\dot{\lambda}_1(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} = 0 \implies \lambda_1(t) = C_1 \quad (\text{constante}) \quad (74)$$

$$\dot{\lambda}_2(t) = -\frac{\partial H}{\partial y} = -(V \cos \theta + u) = -\dot{x}(t) \implies \lambda_2(t) = -x(t) + C_2 \quad (75)$$

Lei de Controle Ótimo

O ângulo de guinada ótimo $\theta^*(t)$ que maximiza a Hamiltoniana é dado por:

$$\frac{\partial H}{\partial \theta} = (y + C_1)(-V \sin \theta) + (-x + C_2)(V \cos \theta) = 0 \quad (76)$$

Dividindo a expressão pela constante de velocidade V , isolamos a lei de tangência ótima para a orientação da aeronave:

$$\tan \theta = \frac{-x + C_2}{y + C_1} \quad (77)$$

Análise Geométrica

Transladando o sistema de coordenadas para simplificar a análise geométrica:

$$X = x - C_2 \quad (78)$$

$$Y = y + C_1 \quad (79)$$

Logo, a análise reduz-se a $\tan \theta = -\frac{X}{Y}$:

$$\cos \theta = \frac{Y}{\sqrt{X^2 + Y^2}}, \quad \sin \theta = \frac{-X}{\sqrt{X^2 + Y^2}} \quad (80)$$

Analisando diretamente o comportamento geométrico:

$$\frac{dX}{dY} = \frac{\dot{X}}{\dot{Y}} = \frac{\frac{VY}{\sqrt{X^2+Y^2}} + u}{\frac{-VX}{\sqrt{X^2+Y^2}}} = -\frac{Y}{X} - \frac{u}{V} \frac{\sqrt{X^2 + Y^2}}{X} \quad (81)$$

Multiplicando os dois lados por $X dY$:

$$X dX + Y dY = -\frac{u}{V} \sqrt{X^2 + Y^2} dY \quad (82)$$

Aplicando a transformação para coordenadas radiais:

$$R^2 = X^2 + Y^2 \implies R dR = X dX + Y dY \quad (83)$$

Integrando ambos os lados em relação a uma constante de integração radial R_0 :

$$X dX + Y dY = -\frac{u}{V} \sqrt{X^2 + Y^2} dY \quad (84)$$

$$R dR = -\frac{u}{V} R dY \quad (85)$$

$$\int dR = \int -\frac{u}{V} dY \quad (86)$$

$$R - R_0 = -\frac{u}{V} Y \quad (87)$$

$$R^2 = \left(R_0 - \frac{u}{V} Y\right)^2 \quad (88)$$

$$X^2 + Y^2 = \left(R_0 - \frac{u}{V} Y\right)^2 \quad (89)$$

$$X^2 + Y^2 = R_0^2 - 2R_0 \frac{u}{V} Y + \frac{u^2}{V^2} Y^2 \quad (90)$$

$$X^2 + Y^2 \left(1 - \frac{u^2}{V^2}\right) + 2R_0 \frac{u}{V} Y = R_0^2 \quad (91)$$

Completando o quadrado perfeito em Y , conseguimos ajustar a equação para a forma padrão

de uma elipse:

$$\frac{X^2}{\frac{R_0^2}{1-\frac{u^2}{V^2}}} + \frac{\left(Y + \frac{R_0 u/V}{1-\frac{u^2}{V^2}}\right)^2}{\frac{R_0^2}{\left(1-\frac{u^2}{V^2}\right)^2}} = 1 \quad (92)$$

- Na ausência de vento ($u = 0$), a equação se torna a equação de uma circunferência $X^2 + Y^2 = R_0^2$
- Considerando a velocidade do vento u , a curva de espera ótima deforma-se em uma elipse cujo centro sofre um deslocamento ortogonal à direção do vento e cujos eixos guardam a proporção exata da excentricidade

$$\frac{\text{Semieixo horizontal } (x)}{\text{Semieixo vertical } (y)} = \sqrt{1 - \frac{u^2}{V^2}} \quad (93)$$

Questão 5

Algoritmo Genético

O Algoritmo Genético (GA) é um método meta-heurístico de otimização global baseado nos princípios da seleção natural e da genética biológica. Ao contrário dos métodos determinísticos baseados em gradientes, o GA opera sobre uma população de indivíduos simultâneos tornando-se altamente robusto contra mínimos locais em superfícies de custo não-convexas ou descontínuas.

O vetor de variáveis de decisão representa o genótipo do indivíduo, enquanto os valores calculados de massa, tensão de pico e energia compõem o fenótipo avaliado pelo operador de aptidão (fitness). Esse método de otimização de grau zero representa um balanço ótimo entre exploração (mapeamento global) e exploração (refinamento local). Esse equilíbrio dinâmico pode ser calibrado para uma melhor convergência através da escolha dos mecanismos e operadores genéticos.

- **Seleção por Torneio** (`TournamentSelection(K=3, N=50)`): O tamanho da população é fixado em $N = 50$ indivíduos. Para cada vaga de reprodução, $K = 3$ indivíduos são amostrados aleatoriamente e o de melhor aptidão (considerando a função objetivo e as penalidades de restrição) é selecionado como pai. Definir $K = 3$ estabelece uma pressão seletiva calibrada: mitiga a convergência prematura nas gerações iniciais mantendo a diversidade genética, mas garante que os genes mais aptos guiem a busca.
- **Crossover Uniforme** (`UniformCrossover(p=0.80)`): Com uma probabilidade de 80%, os pais selecionados trocam material genético. No crossover uniforme, cada gene (coordenada do vetor de decisão) do descendente é escolhido de forma independente a partir de um dos genitores com base em uma distribuição equilibrada. Esse operador possui alto poder exploratório e destrói correlações posicionais rígidas, permitindo combinar de forma eficiente parâmetros geométricos (d, h) e operacionais (ω).
- **Mutação Polinomial** (`PolynomialMutation`): Essencial para codificação real, gera perturbações contínuas baseadas em uma distribuição polinomial em torno do valor original do gene. Os valores adotados para esse operador são adaptados à dimensão do problema e à natureza das restrições:
 - **Problema I (Dimensão 2)**: Adota-se um índice de distribuição $\eta = 5$ e probabilidade $p_m = 1/2$. Um valor menor de η abre a curva de probabilidade, permitindo mutações com saltos mais amplos para explorar de forma agressiva o plano bidimensional.
 - **Problema II (Dimensão 3)**: Utiliza-se $\eta = 10$ e probabilidade reduzida $p_m = 1/3$. Aumentar o índice estreita a curva de mutação, gerando perturbações menores, predominantemente locais. Como o espaço tridimensional é maior e restrições centrífugas são severas, saltos longos gerariam muitos indivíduos inviáveis, justificando um refinamento mais suave ao longo das restrições.

- **Seleção Ambiental Elitista (ElitistReplacement):** Aplica uma estratégia onde os $N = 50$ melhores indivíduos da população conjunta de pais e filhos são preservados para a geração subsequente. Isso assegura que a melhor solução de energia mecânica encontrada nunca sofra regressão ao longo do horizonte evolutivo, garantindo convergência monotônica.

No contexto do projeto do volante de inércia (KERS), o objetivo é maximizar a energia cinética armazenada, mapeada como um problema de minimização do valor negativo dessa energia para alinhar com a arquitetura das bibliotecas de programação adotadas.

Velocidade Angular Fixa (Problema I)

A topologia do espaço de busca bidimensional do Problema I, onde a velocidade angular é fixada na rotação nominal de 3000 rpm, foi graficamente mapeada a partir da função objetivo. A Figura 4 apresenta as curvas de nível da energia armazenada calculada negativamente para fins de minimização algorítmica, variando em função do diâmetro d e da altura h do disco de aço.

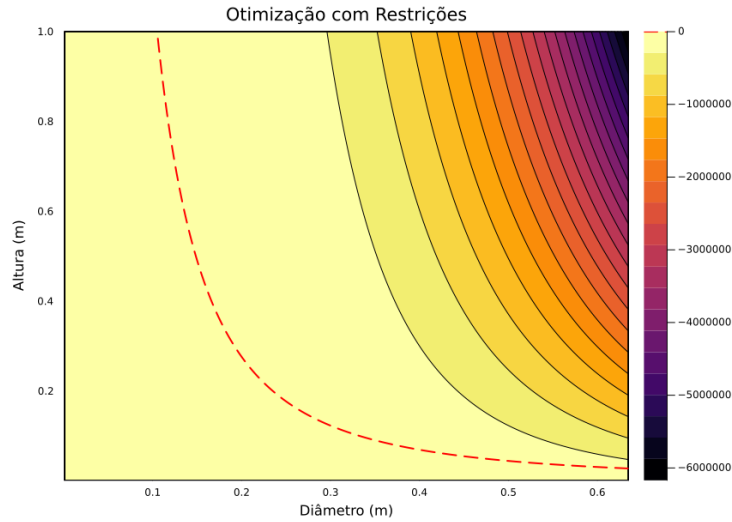


Figura 4: Representação gráfica do contorno da função objetivo do problema 1 de velocidade angular fixa em 3000 rpm. A linha tracejada representa a fronteira de estados admissíveis quanto à restrição de massa.

A análise das curvas de nível da Figura 4 demonstra que a restrição de tensão e restrição de massa delimitam rigidamente o diâmetro máximo admissível. A equação de tensão centrífuga de pico independe da espessura ou altura h , essa barreira se comporta como uma reta vertical estrita paralela ao eixo das ordenadas. Paralelamente, a restrição de massa máxima estabelece uma fronteira hiperbólica regida pela equação geométrica. O ponto ótimo global determinado pelo GA localiza-se exatamente no vértice de interseção entre a restrição hiperbólica de massa ativa e o limite geométrico de diâmetro, onde as duas restrições de desigualdade se tornam ativas simultaneamente.

O monitoramento do desempenho computacional e da taxa de aprendizado do algoritmo genético é feito pelo gráfico de convergência do funcional. A Figura 5 ilustra a evolução temporal

do melhor valor da função objetivo em relação ao número acumulado de chamadas da função objetivo no interior do loop adaptativo.

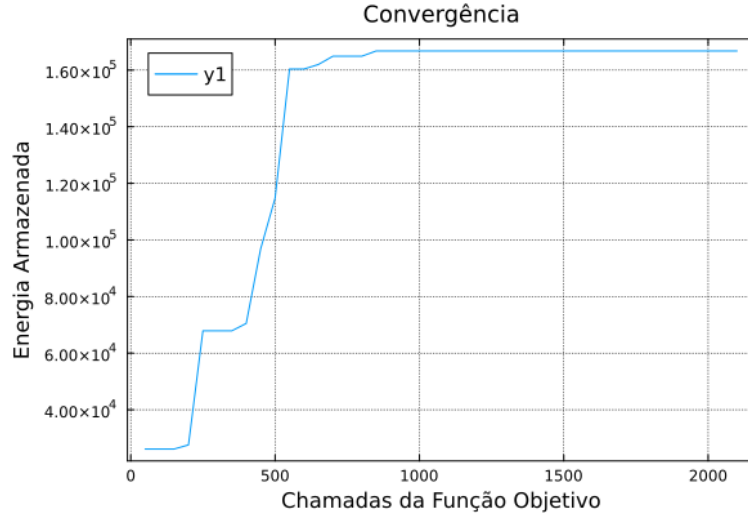


Figura 5: Convergência da função objetivo do problema 1 de velocidade angular fixa em 3000 rpm.

O perfil gráfico obtido na Figura 5 evidencia degraus evolutivos muito claros, comportamento típico de mecanismos de substituição ambiental elitista. Os longos patamares horizontais representam períodos em que a população consolida sua diversidade local ou elimina candidatos inviáveis sem alterações no melhor indivíduo absoluto, enquanto os saltos verticais abruptos indicam a descoberta de novos candidatos ótimos via mutação ou recombinação (crossover) uniforme bem-sucedida. A estabilização completa ocorre rapidamente, atingindo o patamar assintótico estável de aproximadamente $1,60 \times 10^5$ J por volta de apenas 1000 chamadas à função objetivo.

A dinâmica de movimentação e a transição entre as fases de exploração global e exploração local podem ser visualizadas por meio da distribuição espacial dos indivíduos no plano (d, h) . A Figura 6 decompõe essa evolução populacional em momentos-chave da execução do algoritmo, retratando as Gerações 1, 2, 3, 4, 6, 21 e 42 para evidenciar o estreitamento estocástico populacional.

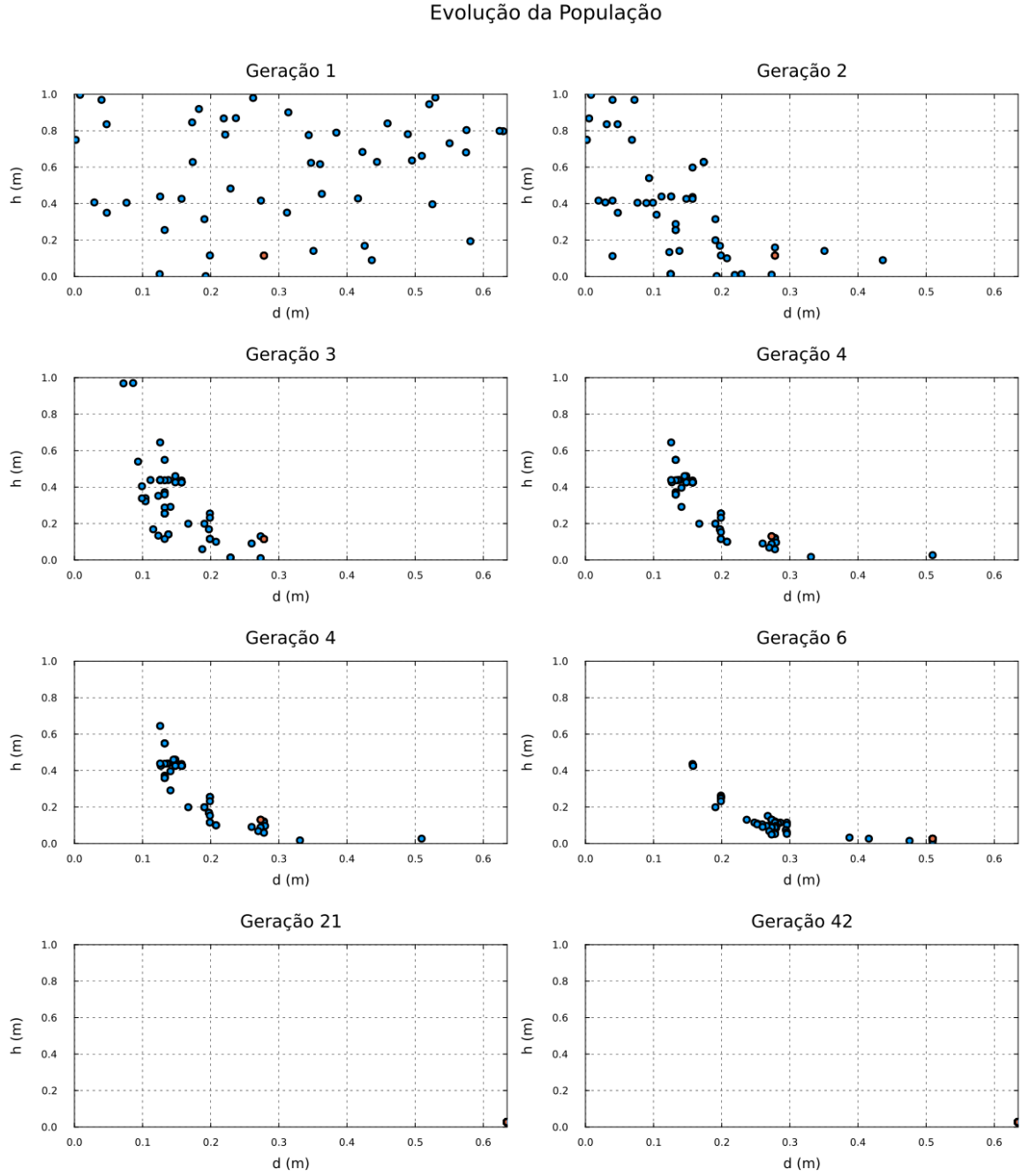


Figura 6: Evolução da população do problema 1 de velocidade angular fixa em 3000 rpm.

Conforme observado na sequência cronológica da Figura 6, a Geração 1 exibe uma distribuição e dispersão uniformes de indivíduos espalhados aleatoriamente por todo o domínio de busca delimitado pelas restrições de caixa. Entre as Gerações 2 e 6, a pressão exercida pela seleção por torneio força uma rápida migração vertical e horizontal. A população abandona as zonas de baixa energia e as zonas proibidas, e então passa a se acumular de forma densa ao longo da curva hiperbólica de restrição ativa de massa. A partir da Geração 21 e consolidando-se na Geração 42, os operadores genéticos provocam o colapso completo da variância populacional, concentrando todos os indivíduos em um único ponto isolado, o qual representa a convergência exata para o ótimo paramétrico global encontrado.

Velocidade Angular Variável (Problema II)

Ao estender o vetor de projeto para incluir a velocidade angular ω como variável de decisão contínua entre 2000 e 4000 rpm ($\omega \in [200\pi/3, 400\pi/3]$ rad/s), a complexidade do problema é ampliada devido ao aumento da dimensionalidade do espaço de busca. A Figura 7 registra o comportamento da convergência da energia armazenada máxima ao longo das iterações para o Problema II tridimensional.

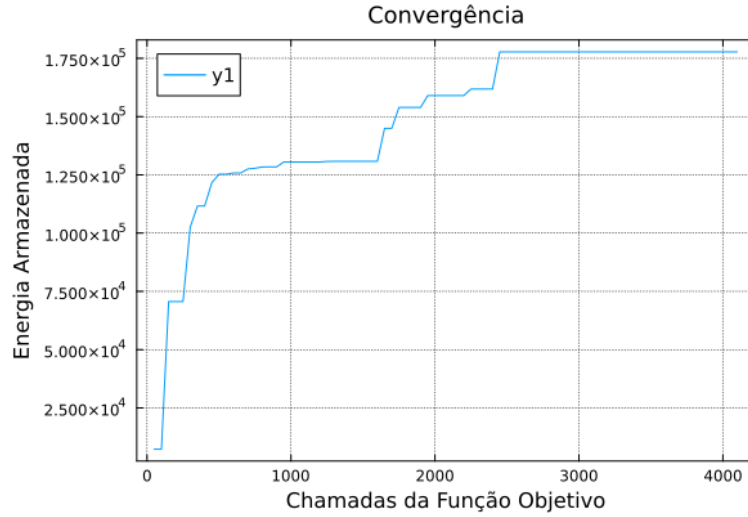


Figura 7: Convergência da função objetivo do problema 2 de velocidade angular variável.

Em comparação com o cenário bidimensional, a curva de convergência da Figura 7 exige um número visivelmente maior de chamadas à função objetivo para atingir a estabilização assintótica, aproximadamente 4000 chamadas para convergência completa em comparação com as 2000 chamadas do Problema I. Isso ocorre porque o algoritmo precisa sintonizar de forma coordenada três parâmetros acoplados não-linearmente (d, h, ω). Graças ao aumento do índice de distribuição da mutação polinomial para $\eta = 10$, as transições entre os degraus de energia tornam-se mais suaves e refinadas, permitindo passos de alta precisão nas proximidades do limite de falha por energia de distorção do aço, atingindo um patamar energético superior próximo a $1,75 \times 10^5$ J.

A Figura 8 apresenta a dispersão da população de $N = 50$ indivíduos no espaço tridimensional definido pelos eixos coordenados do diâmetro d , da altura h e da velocidade angular ω .

Evolução da População

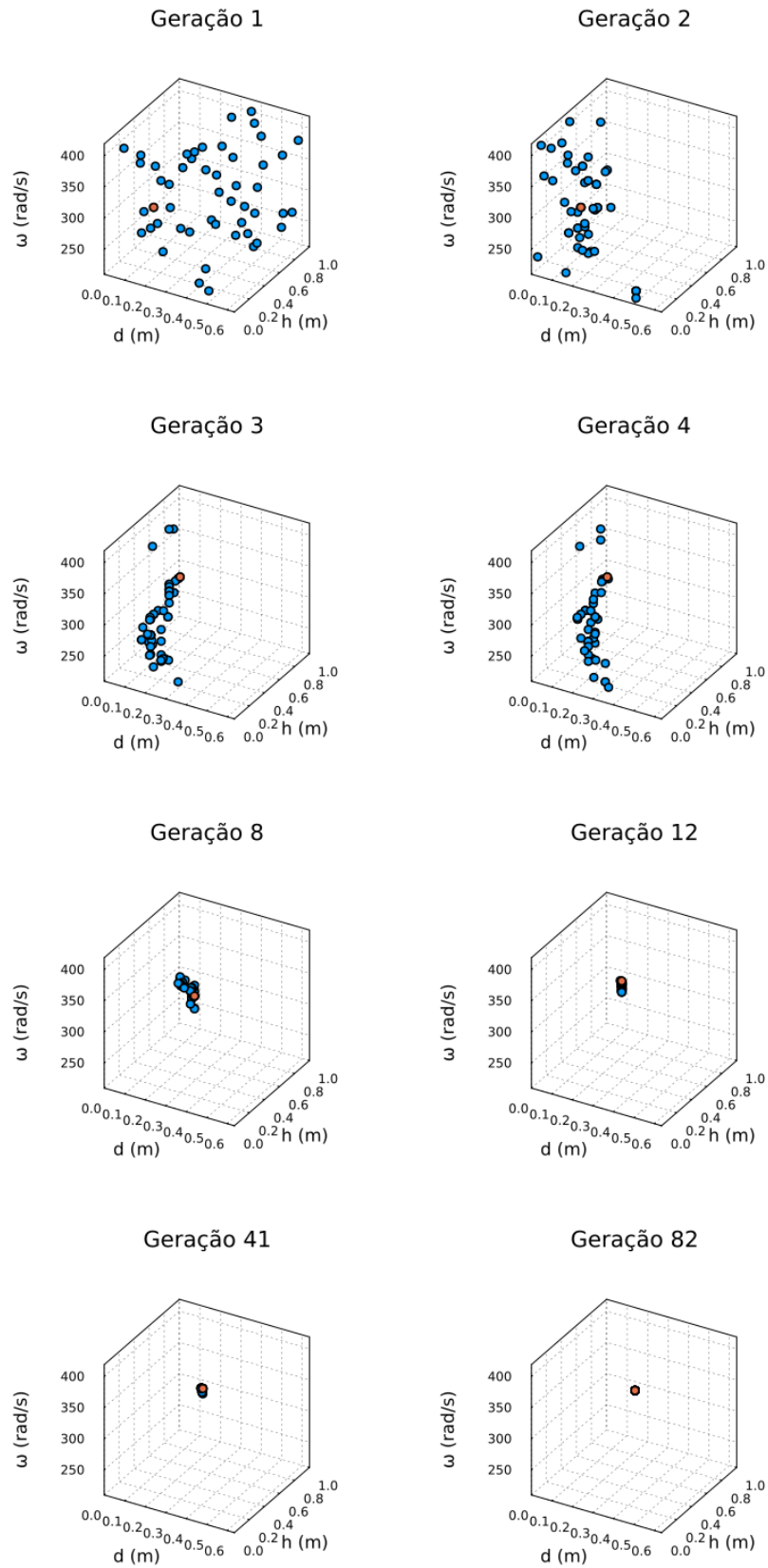


Figura 8: Evolução da população do problema 2 de velocidade angular variável.

A análise volumétrica da Figura 8 fornece uma prova visual do funcionamento eficiente do algoritmo genético em alta dimensão. Na Geração 1, as partículas ocupam o volume tridimensional de forma esparsa e exploratória. Rapidamente, nas Gerações 2 a 4, a população descarta as regiões proibidas e realiza uma exploração ao longo das diferentes rotações. Nas gerações finais (Gerações 41 a 82), a população condensa-se fortemente em uma coordenada terminal de velocidade e diâmetro.

Resultados da Otimização

Os resultados ótimos encontrados pelo Algoritmo Genético foram compilados estruturadamente. A Tabela 1 apresenta a comparação quantitativa entre o Problema I e o Problema II. Cada variante detalha as dimensões geométricas finais do disco de aço, os parâmetros físicos resultantes e a capacidade total de armazenamento energético do sistema KERS.

Tabela 1: Comparação dos resultados de otimização paramétrica para os Problemas I e II.

Propriedade da Solução	Problema I (Rotação Fixa)	Problema II (Rotação Livre)
Diâmetro Ótimo (d)	0,6350 m (635,00 mm)	0,4883 m (488,30 mm)
Altura Ótima (h)	0,0270 m (27,03 mm)	0,0463 m (46,35 mm)
Velocidade Angular (ω)	314,16 rad/s (3000 rpm)	418,88 rad/s (4000 rpm)
Massa Resultante (m)	67,0545 kg	67,9864 kg
<i>Massa Limite</i>	(68,00 kg)	(68,00 kg)
Tensão de Pico ($\sigma_{\max}$)	$1,29 \times 10^8$ Pa	$1,35 \times 10^8$ Pa
<i>Tensão Limite (Escoamento)</i>	($1,38 \times 10^8$ Pa)	($1,38 \times 10^8$ Pa)
Energia Armazenada (E)	166.784,30 J	177.769,07 J

A análise comparativa dos dados revela que a inclusão da velocidade angular como variável de decisão livre no Problema II expandiu a região viável do espaço de projeto, permitindo uma solução superior que resultou em um acréscimo de aproximadamente 6,58% na energia cinética máxima armazenada. No Problema I, o algoritmo foi limitado pelo limite geométrico superior do diâmetro e a única forma de buscar o aumento da inércia de rotação era expandindo o raio até a restrição de tensão, ajustando a espessura para não violar a restrição hiperbólica de massa útil.

No Problema II, por outro lado, o algoritmo genético maximizou energia utilizando a rotação máxima permitida. Para viabilizar fisicamente essa rotação elevada sem causar a falha por tensão, o otimizador reduziu o diâmetro para 0,4883 m (23,1% menor que o limite) e compensou a perda volumétrica aumentando a altura do cilindro para 46,35 mm. Em ambos os cenários, nota-se que a meta-heurística foi capaz de fazer a população tangenciar com extrema precisão os limites restritivos de projeto, deixando a massa resultante ativa no limiar crítico e a tensão mecânica de pico muito próxima ao escoamento admissível do aço.

Questão 6

O trabalho de controle ótimo escolhido foi o “Continuous Low-Thrust Maneuver Planning for Space Gravitational Wave Formation Reconfiguration Based on Improved Particle Swarm Optimization Algorithm”, publicado em *Sensors* (2023), desenvolvido por pesquisadores vinculados a institutos de Xangai e da Missão TianQin, incluindo o Laboratório Key do Ministério da Educação para a Missão TianQin, da Universidade Sun Yat-sen.

O Problema Abordado e sua Relevância

O trabalho foca na estratégia de reconfiguração com consumo mínimo de combustível para uma formação tridimensional composta por três satélites arranjados em um triângulo equilátero nominal. A missão está posicionada em uma órbita geocêntrica alta com raio de aproximadamente 100.000 km, voltada especificamente para a detecção espacial de ondas gravitacionais de baixa e média frequência.

Os métodos tradicionais baseados na medição contínua e direta do estado relativo entre os satélites tornam-se inviáveis ou excessivamente complexos e dispendiosos.

O planejamento das manobras deve garantir precisão nanométrica no posicionamento ao mesmo tempo em que minimiza o tempo de atuação ou queimas de alta frequência dos micro-propulsores para evitar perturbações nas massas de teste científicas suspensas no interior dos satélites.

Modelo Dinâmico e Hipóteses Simplificadoras

Para contornar as limitações de medição direta, adota-se o conceito de **Formação Virtual**. Define-se um ponto de referência matemático operando em uma órbita nominal idealizada, denominado *chief* virtual. Os satélites físicos reais (*deputies*) rastreiam suas respectivas referências de proximidade, descentralizando o problema de controle.

O movimento relativo de cada satélite físico em relação ao seu ponto virtual é descrito pelas equações linearizadas baseadas em Elementos de Órbita Relativa (ROE) quase não-singulares:

$$\delta\alpha = \begin{pmatrix} \delta a & \delta\lambda & \delta e_x & \delta e_y & \delta i_x & \delta i_y \end{pmatrix}^T \quad (94)$$

Onde δa representa a diferença normalizada do semieixo maior, $\delta\lambda$ é o argumento médio relativo de longitude, δe é o vetor de excentricidade relativa e δi é o vetor de inclinação relativa. A dinâmica linearizada perturbada com aceleração de empuxo contínuo é expressa por:

$$\delta\dot{\alpha}(t) = A(\alpha_c(t)) \begin{bmatrix} \delta\alpha(t) \\ \Delta B_{srp} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B(\alpha_c(t)) \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} \end{bmatrix} u(t) \quad (95)$$

Onde $A(\alpha_c(t)) = A_{kep} + A_{J_2}(t) + A_{3rd}(t) + A_{srp}(t)$ representa a matriz completa da planta contendo as superposições do movimento Kepleriano e das forças perturbadoras:

- O efeito do achatamento da Terra (J_2).

- A aceleração perturbadora da Pressão de Radiação Solar (SRP).
- A atração gravitacional de terceiro corpo (Sol e Lua).

O vetor $u(t) = \begin{bmatrix} u_r & u_t & u_n \end{bmatrix}^T$ define as acelerações de controle nos eixos Radial, Tangencial e Normal (RTN).

Hipóteses Simplificadoras

- A órbita de referência do *chief* virtual é considerada quase circular, permitindo ignorar os termos de ordem superior dependentes da excentricidade nas matrizes de perturbação.
- A distância de separação mútua entre o satélite físico e a órbita virtual é ordens de magnitude menor do que o raio orbital total (10^5 km), validando a aproximação linear.
- Fatores dinâmicos secundários, tais como efeitos de sombra/eclipse na radiação solar, gravidade de outros corpos planetários e harmônicos geo-potenciais de alta ordem são explicitamente negligenciados.
- As medições osculantes dos satélites são processadas por um filtro numérico de média móvel para extração dos elementos médios, eliminando oscilações transitórias e evitando desperdício de combustível contra efeitos de curto período.

Critério de Otimização Escolhido

O objetivo central é formular um controle ótimo de mínimo combustível executado sob um horizonte de tempo finito $t \in [t_0, t_f]$. O problema é categorizado como um Problema de Programação Não Linear Restrita (NLP).

A função objetivo (índice de desempenho J) que quantifica o consumo total (Delta-V) da formação é definida por:

$$\min_{u, t_c} J = \sum_{k_i=1}^i (|u_{r,k_i}| + |u_{t,k_i}|) \cdot (t_{i,2k_i} - t_{i,2k_i-1}) + \sum_{k_o=1}^o |u_{n,k_o}| (t_{o,2k_o} - t_{o,2k_o-1}) \quad (96)$$

Sujeito às seguintes restrições:

$$\text{Restrições de Contorno Terminais: } \delta\alpha(t_f) = \delta\alpha_{des}$$

$$\text{Limites de Amplitude do Empuxo: } -u_j \leq u_j(t) \leq u_j \quad (j = i, o)$$

$$\text{Restrições Temporais Operacionais: } t_0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_{2k} \leq t_f$$

Adicionalmente, incluem-se restrições exclusivas onde o empuxo orbital deve ser estritamente nulo ($u(t) = \mathbf{0}$) durante intervalos reservados para calibração e manutenção interna dos instrumentos ópticos.

Método de Solução Adotado

Propõe-se uma estratégia de atuação por **empuxo constante por partes** (*piecewise constant thrust*). O horizonte temporal total da missão é discretizado em subintervalos fixos em que apenas uma manobra de queima contínua é permitida por partição, eliminando atuações de alta frequência harmônica nas plataformas.

A resolução numérica do NLP é conduzida por meio de um algoritmo modificado de **Otimização por Enxame de Partículas Melhorado (IPSO)**. As melhorias estruturais implementadas para assegurar a convergência do sistema não linear multivariável incluem:

1. **Função de Penalidade Segmentada Dinâmica:** Adiciona um termo de penalização modificado Deb à função objetivo que varia em função do número de iterações atuais (i_c) e do nível de violação das restrições:

$$F(x) = f(x) + (i_c \sqrt{i_c})P(x) \quad (97)$$

2. **Mecanismo de Inércia e Aprendizado Adaptativo:** O fator de inércia W e as constantes de aceleração cognitiva e social (C_1, C_2) ajustam-se dinamicamente para priorizar a exploração global nas fases iniciais e o refinamento local intenso nas etapas finais de convergência:

$$W = (\omega_{max} - \omega_{min}) \times \exp\left(-\zeta \times \left(\frac{i_c}{I_{max}}\right)\right)^2 \quad (98)$$

$$C_1 = c_{1,max} - \frac{(c_{1,max} - c_{1,min}) \times i_c}{I_{max}} \quad (99)$$

$$C_2 = c_{2,min} + \frac{(c_{2,max} - c_{2,min}) \times i_c}{I_{max}} \quad (100)$$

3. **Operador de Mutação Aleatória:** Introduce-se uma probabilidade de mutação genotípica em variáveis normalizadas para resgatar o enxame de eventuais mínimos locais precoces.

Análise dos Resultados Alcançados

A validação estatística baseada em 20 simulações independentes comprovou a robustez superior do IPSO em relação ao PSO convencional. Nos testes comparativos, o enxame melhorado exibiu diagramas de *boxplot*, apresentados na Figura 9, significativamente mais estreitos e livres de dispersões anômalas (*outliers*), garantindo alta estabilidade de convergência.

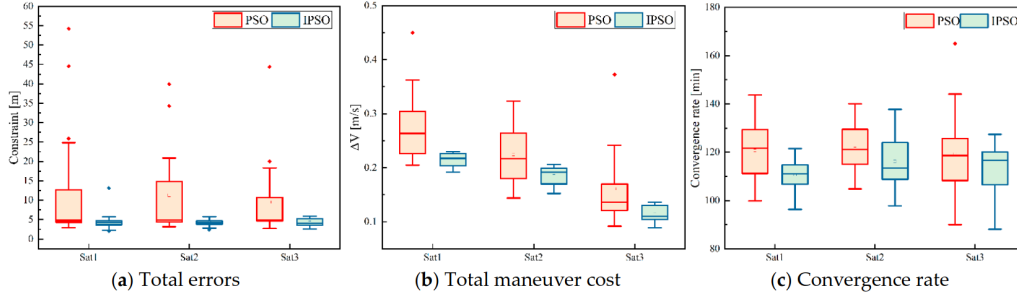


Figura 9: Comparação estatística entre o PSO convencional e o IPSO proposto. O algoritmo melhorado apresentou convergência mais estável e consistente, com menor dispersão de resultados e ausência de outliers.

Otimização e Perfil de Consumo

Diferentemente dos planejamentos da literatura que focam em queimas unicamente tangenciais, a atuação simultânea nos eixos radial e tangencial mitigou com eficiência o erro acumulado em $\delta\lambda$. Em termos absolutos de consumo de combustível, o algoritmo proposto alcançou valores ótimos de Delta-V inferiores aos métodos contínuos clássicos de mercado reduzindo o custo de um dos satélites de 0,3895 m/s para 0,2023 m/s.

Uniformidade e Precisão

Enquanto o método analítico convencional concentrou queimas massivas e instáveis no encerramento da janela temporal para forçar o cumprimento das restrições de contorno, o perfil gerado pelo IPSO distribuiu as acelerações de forma harmônica e estável ao longo de todo o horizonte temporal.

Por fim, a precisão métrica final de reconfiguração foi validada com extremo sucesso frente aos propagadores orbitais numéricos de alta fidelidade:

- O erro máximo de posicionamento relativo terminal não ultrapassou **3,454 metros**.
- O desvio de velocidade relativa terminal manteve-se abaixo de **3,390 mm/s**.

Estes parâmetros atestam que a metodologia de controle ótimo formulada atende perfeitamente aos rigorosos critérios de estabilidade exigidos pelas missões espaciais de detecção de ondas gravitacionais.